

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DELEGATION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

INSPECTION REGIONALE DE PEDAGOGIE CHARGEE DE
L'ENSEIGNEMENT DE L'INFORMATIQUE

Examen Blanc : Baccalauréat ESG

Matière : Informatique théorique

Séries : C, D, E

EPREUVE ZERO

2023

PROPOSITION DE CORRIGE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

ADAMAWA REGION

REGIONAL DELEGATION OF SECONDARY EDUCATION

REGIONAL INSPECTORATE OF PEDAGOGY IN CHARGE
OF THE TEACHING OF COMPUTER SCIENCE

Session 2023

Durée : 02 h

Coef. : 02

REFERENCES ET SOLUTIONS	BAREME	COMMENTAIRES
<u>PARTIE I: SYSTEMES INFORMATIQUES/7pts</u> MOUSSA dirige une PME dont le système informatique dispose du matériel suivant : 05 ordinateurs, un Switch 8 ports, une imprimante, un onduleur. Il voudrait créer un réseau informatique offrant les services suivants : (a) l'envoi de mails, (b) le transfert des fichiers et utilisant les adresses IP de classe C. A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes : - Définir l'expression : <i>Système informatique</i> Rep : Un système informatique est un ensemble de moyens informatiques (matériels et logiciel) ayant pour but de collecter, traiter, stocker, acheminer et présenter des données - Donner pour ce réseau son type selon l'étendue et sa topologie physique. Rep : c'est un LAN et sa topologie est en étoile. - Il connecte l'imprimante à son ordinateur mais il est impossible de pouvoir imprimer alors que l'imprimante n'a aucune panne. Donner la cause probable de ce problème. Rep : Absence de pilote de périphérique pour l'imprimante. - Proposer un exemple d'adresse IP de classe C. Rep : 192.168.0.65 - Il voudrait produire un devis estimatif des autres achats dont l'extrait est le suivant	1pt 1pt 1pt	Accepter toute autre définition juste. Accepter toute adresse de classe C

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produit	Souris	Clavier	Clé USB	Câble	DVD	TOTAL
2	Cout	15000	20000	30000	10000	2500	

A l'aide de fonction **SOMME.SI**, écrire la formule pour calculer la somme des coûts valant au plus 4000.

Rep : **=SOMME.SI(C3:G3; "<=4000")**

6. En utilisant la fonction **SI**, écrire la formule permettant d'afficher le message Raisonnable ou A revoir selon que le coût total dépasse 100.000 ou non.

Rep : **=SI(G3>100000;"A revoir";"Raisonnable")**

7. Donner une procédure qui permet de protéger une feuille de calcul

Rep : Cliquer sur l'onglet Révision puis sur le groupe Modification puis sur protéger la feuille

PARTIE II : SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

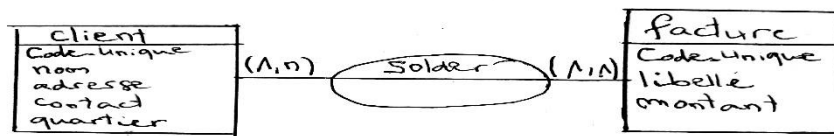
Exercice 1: Systèmes d'Information / 3pts

LAMDO dirige une startup. Il souhaite mettre en place une plateforme permettant à ses clients de solder leurs factures. La plateforme devra fonctionner selon les règles de gestion suivantes :

- Un client est caractérisé par un nom, une adresse, un contact, un quartier et un code unique ;
- Une facture est caractérisée par un code unique, un libellé et un montant ;
- Un client peut solder une ou plusieurs factures mais une facture est soldée par un seul client.

À l'aide de cette description et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes:

1. Construire le MCD correspondant à cette description.



2. Pour la gestion des formations de sa startup, **LAMDO** a un MCD suivant conçu par un informaticien
Diagramme Entité- Association

1pt

1pt

1pt

1pt

0,25 x 2pts pour chaque table et ses attributs

0,5 x 2pts pour chaque cardinalité

0,5pt pour l'association

<table><tr><td>ETUDIANT</td><td>(1,1)</td><td>SUIVRE</td><td>(0,n)</td><td>FORMATION</td></tr><tr><td>Matricule</td><td></td><td></td><td></td><td>Reference</td></tr><tr><td>Nom</td><td></td><td></td><td></td><td>Designation</td></tr><tr><td>Prenom</td><td></td><td></td><td></td><td>Cout</td></tr></table> Appliquer les règles de passage pour déduire le MLD issu de ce MCD. Rep : ETUDIANT (Matricule, Nom, Prenom, #Reference) FORMATION (Reference, Designation, Cout)	ETUDIANT	(1,1)	SUIVRE	(0,n)	FORMATION	Matricule				Reference	Nom				Designation	Prenom				Cout	2pts	Accepter toute représentation graphique correcte
ETUDIANT	(1,1)	SUIVRE	(0,n)	FORMATION																		
Matricule				Reference																		
Nom				Designation																		
Prenom				Cout																		
Exercice 2: Base de Données / 4pts La base de données d'une plateforme de gestion des formations comporte plusieurs tables. L'une de ces tables nommée formation a la structure suivante : formation (<u>référence</u>, désignation, cout). À partir de vos connaissances, répondre aux questions suivantes : 1. Déterminer le type de logiciel d'application qu'il faut installer pour créer cette base de données Rep : Le système de gestion de base de données (SGBD) 2. Écrire la requête SQL pour créer la table formation sachant que le champ référence a exactement 6 caractères, le champ désignation a au plus 20 caractères et le champ cout est un entier. Rep : CREATE TABLE FORMATION(reference CHAR(6) NOT NULL PRIMARY KEY, designation VARCHAR(20), cout INT); 3. Écrire la requête SQL permettant de supprimer le champ désignation de la table Rep : ALTER TABLE FORMATION DROP COLUMN designation ;	1pt 2pts 1pt																					
PARTIEIII:ALGORITHMIQUEETPROGRAMMATION/6pts Exercice 1 : Algorithmique /3pts Un directeur d'école de football voudrait mettre en place un système lui permettant de gérer l'âge de ses joueurs. Un joueur est caractérisé par son nom, sexe et âge. Pour cela, il sollicite votre expertise. À l'aide de vos compétences, répondre aux questions suivantes. 1. Donner l'instruction permettant de créer un type enregistrement appelé « Footballeur » qui permet de stocker les informations sur un joueur	1pt																					

Type Footballeur=Enregistrement nom :Chaine caractere ; sexe :Caractere ; age :Entier ; FinEnregistrement		
2. Proposer un algorithme permettant de lire les informations de chaque joueur à partir du clavier et puis calcul et affiche à l'écran l'âge moyen d'un joueur. On supposera que le type « Footballeur ». Algorithme Moyenne_Age ; Const N=100 ; Var Moy: Reel ; i, som: Entier ; T :Tableau[1...N] de Footballeur ; Debut som←0 ; Pour i allant de 1 à N faire Ecrire ("Entrer le nom du joueur", i) ; Lire(T[i].nom) ; Ecrire ("Entrer le sexe du joueur", i) ; Lire(T[i].sexe) ; Ecrire ("Entrer l'âge du joueur", i) ; Lire(T[i].age) ; som←som+ T[i].age; FinPour Moy←som/N ; Ecrire ("Moyenne âge=", Moy) ; Fin	1pt	
3. Modifier l'algorithme de la recherche séquentielle pour rechercher et afficher l'âge d'un joueur du tableau « T » à partir de son nom. Le nom étant lu au clavier	1pt	

```

Algorithme Recherche_Age ;
Const N=100 ;
Var name: Chaîne de caractère ;
i: Entier ;
T :Tableau[1...N] de Joueur ;
Debut
Ecrire ("Entrer le nom d'un joueur") ;
Lire(name) ; i←1 ;
Tantque (i <=N ET T[i].nom<>name) faire
    i←i+1;
FinTantque
Si (i <=N) alors
    Ecrire ("âge=", T[i].age, " ans",) ;
Sinon
    Ecrire ("Ce joueur n'existe pas !") ;
FinSi
Fin

```

Exercice2 : Programmation en C / 3pts

Pour créer un programme informatique qui permettra de calculer le volume d'une pyramide ayant une base carrée, on écrit l'algorithme ci-dessus et on vous charge de le traduire en un langage de programmation

```

Algorithme Volume_Pyramide ;
Var v, h, c: Reels;
Debut
Ecrire ("Entrer le côté de la base") ;
Lire(c) ;
Ecrire ("Entrer la hauteur de la pyramide") ;
Lire(h) ;
v← c+c*h ;

```

Ecrire ("Volume=", v) ; Fin 1. Donner deux (02) exemples de langage de programmation que vous connaissez Rep : Langage C , Python.. 2. Traduire l'algorithme « Volume_Pyramide » en langage C Rep : include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(){ Float v,c,h ; printf ("Entrer le côté de la base de la pyramide") ; scanf ("%f" ,&c) ; printf ("Entrer la hauteur de la pyramide ") ; scanf ("%f" ,&h) ; v=c*c*h ; printf ("Volume= %f" ,v) ; return 0 ; }	1pt 2pts	
---	--------------------------------------	--

M FOUPOUAMOUN NJIKAM

TEL : 690805447